

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Blanca Cecilia Balbuena Cifeuntes | Vereda: LAS ANIMAS | Cédula: 39765608  
Fecha de elaboración: 02/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | No se informó nombre comercial. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva de Blanca Cecilia Balbuena - Predio El Porvenir".                                                                                                                   |
| Persona entrevistada           | Blanca Cecilia Balbuena. La transcripción presenta ruido en la mención de los apellidos; deben confirmarse con documento.                                                                                                                                                      |
| Tipo de actividad              | Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería bovina de doble propósito, producción de leche, elaboración de queso y potencial producción de carne.                                                                                                                           |
| Ubicación específica           | Predio El Porvenir, vereda Ánimas Altas, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                     |
| Producto / servicio principal  | Queso artesanal, leche bovina destinada principalmente a transformación y ganado de doble propósito.                                                                                                                                                                           |
| Estado actual                  | Negocio en marcha, desarrollado de manera tradicional y familiar.                                                                                                                                                                                                              |
| Personas vinculadas            | La productora. No se informó con precisión la participación de familiares o trabajadores.                                                                                                                                                                                      |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar o confirmar.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción general            | La unidad desarrolla ordeño manual, transporte de leche desde los potreros hasta la casa y elaboración artesanal de queso. Un comprador recoge el producto cada ocho días. La productora busca mejoramiento genético, un sistema de ordeño más práctico y mayor tecnificación. |

Observaciones del formato: Seis vacas en ordeño, potreros, nacederos, acceso cercano a carretera, cantina para leche, caballo para transportar la leche cuando el ganado está lejos, utensilios de elaboración, prensa artesanal con piedra o bloque y alimentación suplementaria.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Producir leche, queso artesanal y ganado de doble propósito mediante el trabajo tradicional en el predio El Porvenir, cuidando los animales, las fuentes de agua y la calidad del producto para generar ingresos sostenibles.      |
| Visión                  | Contar con un hato mejorado genéticamente, un sistema de ordeño mecanizado y seguro, procesos de elaboración de queso más tecnificados y registros que permitan aumentar la productividad sin afectar los recursos del territorio. |
| Valores institucionales | ["Responsabilidad","tradición campesina","cuidado animal","calidad","constancia","honestidad","seguridad","respeto por el agua","compromiso con el territorio"]                                                                    |

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Porque el comprador recibe queso artesanal producido de manera constante en el predio y lo recoge directamente cada ocho días.                           |
| Beneficio para el cliente / solución     | Acceso a queso fresco de origen campesino, elaborado con leche del propio hato y con una presentación de corte más prensado.                             |
| Diferencial competitivo                  | Producción tradicional de Ánimas Altas, ordeño directo, alimentación suplementaria de las vacas y queso con prensado firme.                              |
| Valor agregado ambiental                 | La unidad dispone de nacederos y recoge las lonas y bolsas de los insumos para evitar que permanezcan en los potreros o sean ingeridas por los animales. |
| Valor social o comunitario               | Mantiene una actividad productiva tradicional del territorio, genera ingresos rurales y abastece a un comprador recurrente.                              |
| Evidencia Registrada                     | Aproximadamente cuarenta libras semanales y comprador que pasa cada ocho días y paga \$9.000 por libra.                                                  |

**Observaciones del formato:** ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de ordeño y producción, fotografías del proceso, identificación de lotes, control sanitario, testimonios del comprador, registro de alimentación y evidencia de protección de nacederos y potreros.

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta     | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>    | ["Experiencia de toda la vida en el territorio.", "Ganadería de doble propósito.", "Seis vacas en ordeño.", "Producción aproximada de 40 libras de queso semanales.", "Comprador recurrente cada ocho días.", "Precio reportado de \$9.000 por libra.", "Acceso cercano a carretera.", "Disponibilidad de nacederos.", "Alimentación suplementaria.", "Recolección de bolsas y lonas."] |
| <b>Oportunidades</b> | ["Implementar ordeño mecanizado.", "Mejorar genética del hato.", "Incorporar una prensa segura para queso.", "Estandarizar alimentación y producción.", "Registrar litros por vaca y rendimiento.", "Fortalecer calidad sanitaria.", "Explorar compradores adicionales.", "Mejorar trazabilidad, empaque y marca.", "Capacitar en manejo animal y praderas."]                           |
| <b>Debilidades</b>   | ["Ordeño manual que afecta las manos.", "Prensa artesanal con piedra o bloque.", "Riesgo por presencia del toro durante el ordeño.", "Transporte de leche a caballo desde potreros lejanos.", "Costos e ingresos no registrados de forma completa.", "No se informaron litros de leche.", "No existe nombre comercial.", "Comprador único.", "Infraestructura sanitaria no descrita."]  |
| <b>Amenazas</b>      | ["Exceso de invierno o verano que afecta las pasturas.", "Accidentes con bovinos y toro.", "Caídas o golpes durante transporte a caballo.", "Lesiones por piedras o bloques de prensado.", "Incremento del alimento y transporte.", "Pérdida de producción por baja calidad de pasto.", "Variación del precio del queso.", "Riesgos sanitarios por falta de tecnificación."]            |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                   | Perfil Que Busca                                           | Ubicación                                              | Necesidad                                       | Frecuencia           | Criterio Compra                                  | Canal de Comercialización      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cliente directo              | Comprador habitual que recoge el queso.                    | Ánimas Altas/zona cercana; destino final no informado. | Queso artesanal disponible en cantidad estable. | Cada ocho días.      | Calidad, corte, prensado, precio y cumplimiento. | Recogida directa en el predio. |
| Consumidor final             | Personas que consumen el queso adquirido por el comprador. | Pendiente de verificar.                                | Alimento fresco de origen campesino.            | No informada.        | Sabor, textura, higiene y precio.                | Canal indirecto.               |
| Comprador local              | Vecinos o familias potenciales.                            | Ánimas Altas y veredas cercanas.                       | Queso, leche o productos pecuarios.             | Potencial/ocasional. | Cercanía, confianza y frescura.                  | Venta directa.                 |
| Comprador institucional      | No se informó.                                             | Sumapaz.                                               | Producto formalizado y trazable.                | Potencial.           | Permisos, calidad, facturación y continuidad.    | Por explorar.                  |
| Restaurantes/ tiendas/plazas | Posibles compradores de queso.                             | Sumapaz, Usme o Fusagasugá; pendiente.                 | Abastecimiento periódico.                       | Potencial.           | Precio, presentación y cadena de frío.           | Convenio por gestionar.        |
| Comprador de ganado          | No se caracterizó la venta de bovinos de doble propósito.  | Pendiente.                                             | Animales para leche o carne.                    | Ocasional.           | Peso, edad, raza, sanidad y precio.              | Contacto directo; pendiente.   |
| Otro                         | Clientes recomendados por el comprador actual.             | Regional.                                              | Queso campesino constante.                      | Según demanda.       | Confianza y calidad.                             | Voz a voz.                     |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Queso artesanal con buen prensado, disponibilidad periódica, calidad y precio acordado.                                                                         |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Existe un comprador que regresa cada ocho días para recoger la producción.                                                                                      |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | El comprador habitual, vecinos, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y compradores de ganado.                                                             |
| Evidencia Registrada                    | Venta semanal aproximada de cuarenta libras y recogida programada cada ocho días.                                                                               |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Origen campesino, animales adaptados al territorio, leche propia, nacederos y elaboración tradicional.                                                          |
| Cambios recientes en la demanda         | No se suministró información.                                                                                                                                   |
| Dificultades principales de venta       | Dependencia de un comprador, falta de marca y empaque diferenciado, producción variable, transporte desde potreros y ausencia de registros de costos y volumen. |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                   | Tipo                                                 | Que Aporta                                    | Que Recibe                       | Trabajo Conjunto                                        | Aporte Ambiental                           | Acción                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Productores vecinos            | Ganaderos.                                           | Experiencia, información de precios y apoyo.  | Compras conjuntas y cooperación. | Adquisición de alimento, transporte y manejo sanitario. | Protección conjunta de fuentes y potreros. | Crear red de contacto.             |
| Asociación campesina           | Organización rural.                                  | Capacitación, venta asociativa y negociación. | Participación y producto.        | Comercialización de queso y ganado.                     | Buenas prácticas y manejo de residuos.     | Identificar organización.          |
| Junta de Acción Comunal        | Organización local.                                  | Convocatoria y gestión.                       | Fortalecimiento económico local. | Ferias, vías y capacitaciones.                          | Protección de nacederos.                   | Presentar necesidades.             |
| Comprador habitual             | Aliado comercial.                                    | Demanda, precio y retroalimentación.          | Queso constante.                 | Acuerdo de calidad, cantidad y pago.                    | Recogida agrupada reduce desplazamientos.  | Registrar condiciones comerciales. |
| Ferias o mercados              | Espacios comerciales.                                | Nuevos clientes y visibilidad.                | Oferta de queso de Sumapaz.      | Venta directa, sujeta a requisitos.                     | Promoción de producción responsable.       | Explorar convocatorias.            |
| Instituciones de apoyo         | Alcaldía, asistencia agropecuaria, formación.        | Equipo, genética, nutrición y acompañamiento. | Unidad fortalecida.              | Ordeño, calidad, costos y seguridad.                    | Manejo sostenible del hato.                | Solicitar visita técnica.          |
| Aliados logísticos o digitales | Transportadores, familiar o gestor.                  | Traslado, pedidos y comunicación.             | Pago o acuerdo.                  | Ruta de entrega y promoción.                            | Reducción de recorridos.                   | Definir ruta y costos.             |
| Otros aliados                  | Veterinario, proveedor de alimento y técnico lácteo. | Sanidad, nutrición y estandarización.         | Compras y contratación.          | Plan sanitario y productivo.                            | Uso responsable de medicamentos.           | Crear directorio.                  |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal         | A quién                                           | Resultado Esperado                                 | Motivación de Compra                      | Evidencia Registrada                    |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Encuesta               | No se informó.                                    | Pendiente.                                         | Pendiente.                                | No disponible.                          |
| Entrevista             | Comprador habitual mediante conversación directa. | Mantiene la compra cada ocho días.                 | Calidad, prensado, precio y cumplimiento. | Relato de la productora.                |
| Degustación / muestra  | No se informó formalmente.                        | La recompra sugiere aceptación.                    | Sabor y textura.                          | Soportes pendientes.                    |
| Venta previa           | Comprador recurrente.                             | Aproximadamente 40 libras semanales.               | Disponibilidad y confianza.               | Registros por implementar.              |
| Carta de intención     | No se informó.                                    | Pendiente.                                         | Continuidad.                              | No disponible.                          |
| Participación en feria | No se informó.                                    | Pendiente.                                         | Origen territorial.                       | No disponible.                          |
| Otro                   | Recogida directa cada ocho días.                  | Canal estable, aunque concentrado en un comprador. | Comodidad y continuidad.                  | Calendario de entregas por implementar. |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto        | Descripción Técnica                                                             | Unidad                        | Insumos Principales                                                          | Condiciones Especiales                                           | Presentación                   | Diferencial competitivo                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Queso artesanal            | Queso elaborado con leche del predio, cuajado y prensado de manera tradicional. | Libra.                        | Leche, cuajo, sal y demás elementos por verificar.                           | Refrigeración y protección sanitaria pendientes de caracterizar. | Presentación no informada.     | Corte firme por mayor prensado y origen campesino. |
| Leche bovina               | Leche ordeñada manualmente de seis vacas y trasladada en cantina hasta la casa. | Litro.                        | Leche fresca de vacas alimentadas con pasto, concentrado, melaza o granillo. | Filtrar, proteger y transformar oportunamente.                   | Cantina de leche.              | Materia prima propia.                              |
| Ganado de doble propósito  | Bovinos orientados a producción de leche y carne.                               | Animal/kg/ arroba, pendiente. | Pasturas, agua, sal, concentrado, melaza y sanidad.                          | Manejo en potreros y seguimiento por animal.                     | Venta en pie no caracterizada. | Animales adaptados al territorio.                  |
| Servicio/saber tradicional | Conocimiento de ordeño manual y elaboración de queso.                           | Jornada/lote.                 | Experiencia de la productora.                                                | Debe acompañarse de medidas de seguridad e higiene.              | No aplica.                     | Trayectoria de vida en el territorio.              |

**Observaciones del formato:** Fichas técnicas pendientes: registrar litros de leche por vaca y por día, dosis de cuajo y sal, temperatura, tiempo de cuajado, desuerado, presión y tiempo de prensado, peso por unidad, empaque, vida útil, refrigeración, limpieza y rendimiento. Para el ganado se deben confirmar inventario total, razas, edades, pesos, alimentación, reproducción, sanidad y destino comercial.

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestación Servicio

| Servicio / Producto  | Unidad                                      | Actividad Proceso                                                                                      | Tiempo Estimado             |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ganadería            | Seis vacas en ordeño; hato total pendiente. | 1. Revisar animales, potreros, nacederos, estado sanitario y disponibilidad de alimento.               | Diario.                     |
| Alimentación         | Cantidad pendiente.                         | 2. Suministrar concentrado, melaza o granillo antes o durante el ordeño.                               | Diario / según manejo.      |
| Ordeño               | Seis vacas.                                 | 3. Lavar y secar la ubre y realizar ordeño manual.                                                     | Mañana; duración pendiente. |
| Leche                | Litros pendientes.                          | 4. Depositar la leche en cantina y transportarla a la casa, incluso a caballo si el ganado está lejos. | Después del ordeño.         |
| Queso                | Aproximadamente 40 libras semanales.        | 5. Agregar cuajo, dejar cuajar, separar la cuajada y escurrir el suero.                                | Cada lote.                  |
| Queso                | Lote pendiente.                             | 6. Moldear y prensar con piedra o bloque hasta obtener el corte deseado.                               | Cada lote.                  |
| Comercialización     | Producción semanal.                         | 7. Conservar, alistar y entregar al comprador que recoge cada ocho días.                               | Semanal/cada ocho días.     |
| Manejo del hato      | Animales por verificar.                     | 8. Mantener alimentación, reproducción, reemplazo y seguimiento de vacas.                              | Continuo.                   |
| Registros y residuos | Cada jornada.                               | 9. Registrar producción, insumos, ventas, riesgos y recoger bolsas o lonas del potrero.                | Diario / cada compra.       |

**FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS**
**Insumos**

| Insumo                            | Cantidad<br>Unidad                 | Frecuencia                                | Proveedor<br>Fuente                          | Toxicidad         | Impacto<br>Potencial                                         | Manejo<br>Ambiental                                                     | Observaciones                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasturas                          | Área y oferta<br>pendientes.       | Permanente.                               | Predio.                                      | N/A               | Sobrepastoreo,<br>compactación y<br>pérdida de<br>cobertura. | Rotación,<br>descanso y<br>ajuste de carga.                             | Invierno y verano<br>afectan el pasto.                                                  |
| Agua                              | Cantidad<br>pendiente.             | Permanente.                               | Nacederos<br>del predio.                     | N/A               | Contaminación o<br>disminución del<br>recurso.               | Proteger<br>nacederos,<br>evitar ingreso<br>directo y<br>registrar uso. | No se informó<br>costo.                                                                 |
| Concentrado                       | Bulto;<br>consumo<br>pendiente.    | Cada 8 o 15<br>días, según<br>entrevista. | Proveedor<br>por verificar.                  | N/A               | Empaques,<br>transporte y<br>costo.                          | Dosificar,<br>almacenar seco<br>y recoger sacos.                        | Precio<br>mencionado de<br>forma ambigua<br>entre \$70.000 y<br>\$90.000;<br>confirmar. |
| Melaza                            | Bulto;<br>consumo<br>pendiente.    | Cada 8 o 15<br>días / según<br>uso.       | Proveedor<br>por verificar.                  | N/A               | Empaque,<br>derrames y<br>transporte.                        | Almacenar<br>cerrada,<br>dosificar y<br>recoger<br>envases.             | Precio reportado:<br>\$58.000-\$60.000.                                                 |
| Sal                               | Bulto;<br>consumo<br>pendiente.    | Según<br>manejo.                          | Proveedor<br>por verificar.                  | N/A               | Empaque y<br>sobredosificación.                              | Plan nutricional<br>y<br>almacenamiento<br>seco.                        | Precio reportado:<br>\$48.000.                                                          |
| Granillo                          | Cantidad<br>pendiente.             | Según<br>disponibilidad.                  | Proveedor<br>pendiente.                      | N/A               | Empaques y<br>costo.                                         | Dosificar y<br>almacenar.                                               | Se usa como<br>suplemento.                                                              |
| Cuajo y sal<br>para queso         | Cantidad<br>por lote<br>pendiente. | Cada<br>elaboración.                      | Comercio<br>local.                           | N/A               | Empaques y<br>generación de<br>suero.                        | Estandarizar<br>dosis y manejar<br>subproductos.                        | Costos<br>pendientes.                                                                   |
| Medicamentos<br>veterinarios      | Según<br>necesidad.                | Ocasional.                                | Veterinario /<br>almacén.                    | Según<br>producto | Envases y<br>residuos<br>peligrosos.                         | Registro,<br>tiempos de<br>retiro y<br>posconsumo.                      | No se reportaron<br>enfermedades<br>recientes.                                          |
| Bolsas, lonas<br>y transporte     | Según<br>compras y<br>entregas.    | Permanente.                               | Proveedores<br>/ caballo /<br>transportador. | N/A               | Residuos,<br>emisiones y<br>accidentes.                      | Recoger,<br>reutilizar y<br>disponer<br>correctamente.                  | No dejar en<br>potreros porque<br>las vacas pueden<br>ingerirlos.                       |
| Productos de<br>limpieza y<br>EPP | Cantidad<br>pendiente.             | Diaria /<br>periódica.                    | Comercio<br>local.                           | Según<br>producto | Vertimientos y<br>contacto químico.                          | Dosificar, rotular<br>y usar<br>protección.                             | Pendiente de<br>caracterizar.                                                           |

## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                                 | Información Registrada                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producción mensual real</b>                   | Aproximadamente 40 libras de queso por semana, equivalentes a cerca de 160 libras en cuatro semanas como referencia matemática.                        |
| <b>Producción normal de referencia</b>           | Cerca de 40 libras de queso semanales, con variación hacia arriba o abajo. No se informaron litros de leche.                                           |
| <b>Capacidad mensual teórica</b>                 | Depende de lactancia, alimentación, pasturas, trabajo manual, distancia de los potreros y capacidad de prensado.                                       |
| <b>Producción máxima posible</b>                 | No fue informada. Debe medirse antes de proyectar.                                                                                                     |
| <b>Área / N° de habitaciones / lote</b>          | No se informó el área. Se reportan seis vacas en ordeño.                                                                                               |
| <b>Limitantes técnico-productivos</b>            | Ordeño manual, afectación de manos, transporte en caballo, prensa con piedra, falta de registros, genética y costos de alimento.                       |
| <b>Limitantes ambientales</b>                    | Exceso de invierno y verano que afectan las pasturas; disponibilidad y protección de nacederos.                                                        |
| <b>Capacidad instalada</b>                       | Seis vacas en ordeño, potreros, nacederos, cantina, caballo y utensilios artesanales de queso.                                                         |
| <b>Capacidad utilizada actual</b>                | Producción semanal de queso y entrega a comprador cada ocho días; porcentaje no calculado.                                                             |
| <b>¿Produce lo mismo todo el año?</b>            | No                                                                                                                                                     |
| <b>¿Alcanza para la demanda?</b>                 | Sí                                                                                                                                                     |
| <b>Necesidades para aumentar sosteniblemente</b> | Ordeño mecanizado, mejoramiento genético, alimentación planificada, manejo técnico del hato y praderas, prensa segura, registros y asistencia técnica. |

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental       | Estado actual                                             | Límite / Restricción                                  | Afectación                                                     | Efecto / Riesgo                        | Incidencia | Acción de Mejora                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Agua disponible           | Nacederos en el predio.                                   | Caudal, calidad y acceso no medidos.                  | Condiciona bebida animal y limpieza.                           | Riesgo sanitario y productivo.         | Alta       | Caracterizar, proteger y registrar.                      |
| Fuentes hídricas cercanas | Nacederos.                                                | Posible pisoteo o contaminación si no están aislados. | Puede deteriorar el agua.                                      | Afectación del hato y territorio.      | Alta       | Cercar, instalar bebederos y evitar ingreso directo.     |
| Suelo                     | Potreros ganaderos.                                       | Estado y capacidad de carga pendientes.               | Determina cantidad y calidad de pasto.                         | Variación de leche y condición animal. | Muy alta   | Análisis, rotación y cobertura.                          |
| Pendiente / topografía    | No descrita; la leche puede trasladarse a caballo.        | Distancia y terreno dificultan transporte.            | Aumenta tiempo y riesgo.                                       | Accidentes y esfuerzo.                 | Media-alta | Rutas seguras y punto de ordeño adecuado.                |
| Clima                     | Exceso de invierno o verano.                              | Alta variabilidad.                                    | Afecta pasturas y manejo.                                      | Menor producción y mayores costos.     | Muy alta   | Reserva de alimento, drenaje y plan climático.           |
| Biodiversidad             | No se caracterizó.                                        | Predio en territorio de páramo.                       | El manejo ganadero debe respetar coberturas y áreas sensibles. | Impacto potencial.                     | Pendiente  | Identificar y conservar zonas de protección.             |
| Uso de insumos            | Concentrado, melaza, granillo, sal, cuajo y medicamentos. | Consumos no registrados.                              | Aumenta costos y genera envases.                               | Huella y residuos.                     | Alta       | Dosificar y registrar.                                   |
| Manejo de residuos        | Se recogen bolsas y lonas.                                | Destino final no informado.                           | Evita ingestión animal, pero falta trazabilidad.               | Riesgo ambiental residual.             | Media      | Separar, reutilizar y entregar a recolección/posconsumo. |

## FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

### Riesgos Sst

| Tipo              | Peligro u Origen                                                 | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo          | Controles Actuales            | Acción                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Biológico         | Contacto con animales, leche cruda, estiércol y microorganismos. | Sí             | Alta                     | Lavado de ubre y experiencia. | Higiene, ropa exclusiva y protocolos.              |
| Mecánico/animal   | Toro que puede montar la vaca durante el ordeño.                 | Sí             | Potencial/alta gravedad  | Atención y cuidado.           | Separar el toro y asegurar zona de ordeño.         |
| Mecánico/animal   | Patadas, empujones o pisadas de bovinos.                         | Sí             | Alta                     | Experiencia.                  | Sujeción, rutas de escape y apoyo.                 |
| Biomecánico       | Movimientos repetitivos y esfuerzo de manos en ordeño.           | Sí             | Diaria                   | No se informó control.        | Ordeño mecanizado, pausas y técnica.               |
| Mecánico          | Caída de piedra o bloque usado como prensa.                      | Sí             | Cada lote                | Cuidado manual.               | Prensa estable y segura.                           |
| Tránsito/locativo | Transporte de leche a caballo y terreno rural.                   | Sí             | Según ubicación de vacas | Experiencia.                  | Carga equilibrada, rutas y equipo adecuado.        |
| Físico            | Frío, lluvia, humedad y sol.                                     | Sí             | Alta                     | Ropa, botas y protección.     | Animales adaptados; control personal no informado. |
| Térmico           | Quemaduras en elaboración de queso.                              | Sí             | Según proceso            | No informado.                 | Guantes térmicos y superficies estables.           |
| Químico           | Productos veterinarios y de limpieza.                            | Sí             | Ocasional                | No informado.                 | Rotulado, EPP y disposición.                       |
| Locativo          | Barro, superficies irregulares y objetos en potreros.            | Sí             | Alta en invierno         | Recolección de bolsas.        | Orden, botas antideslizantes y rutas seguras.      |

**Observaciones del formato:** Los riesgos se identifican con base en la entrevista y requieren validación en visita. Se reportan afectaciones en las manos por ordeño manual, riesgo de caída de piedras o bloques durante el prensado, presencia del toro mientras se ordeña, transporte de leche a caballo y posibles golpes o caídas en potreros.

## FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

### Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                  | Riesgo                                     | Responsable             | Frecuencia              | Evidencia Registrada |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Separar el toro y sujetar las vacas antes de ordeñar.              | Golpes, monta, pisadas y cornadas.         | Blanca Cecilia / apoyo. | Cada ordeño.            | Checklist.           |
| Implementar ordeño mecanizado o ayudas ergonómicas.                | Lesión de manos y movimientos repetitivos. | Productora/ técnico.    | Prioridad de inversión. | Equipo y registro.   |
| Reemplazar piedras o bloques por prensa estable.                   | Atrapamiento y golpe.                      | Productora / proveedor. | Corto plazo.            | Factura y fotos.     |
| Usar botas, guantes, delantal, ropa térmica y protección adecuada. | Biológico, físico, locativo y mecánico.    | Productora.             | Cada jornada.           | Checklist.           |
| Revisar caballo, cantina, carga y ruta antes del transporte.       | Caídas y derrames.                         | Productora.             | Cada traslado.          | Bitácora.            |
| Mantener botiquín, teléfonos de emergencia y apoyo cercano.        | Emergencias.                               | Productora.             | Revisión mensual.       | Inventario.          |
| Registrar incidentes, accidentes y condiciones inseguras.          | Seguimiento SG-SST.                        | Productora.             | Cada evento.            | Formato.             |

## FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

### Canales Venta

| Canal de Comercialización   | Activo (Sí/No) | Descripción                                   | Responsable              | Frecuencia          |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ferias campesinas           | No             | Queso campesino y productos de origen rural.  | Productora / aliados.    | Según convocatoria. |
| Venta directa               | Sí             | Entrega a comprador que recoge en el predio.  | Blanca Cecilia.          | Cada ocho días.     |
| Redes sociales              | No             | No se reportaron.                             | Pendiente.               | Por implementar.    |
| WhatsApp/llamadas           | No             | Coordinación con comprador y nuevos clientes. | Productora / familiar.   | Según pedido.       |
| Tiendas/restaurantes/plazas | No             | Posibles compradores de queso.                | Productora.              | Por explorar.       |
| Compras institucionales     | No             | No se identificaron.                          | Pendiente.               | Por explorar.       |
| Comercialización asociativa | No             | Posible alianza con productores.              | Productora / asociación. | Por gestionar.      |
| Otro                        | Sí             | Recogida periódica en finca y voz a voz.      | Productora/comprador.    | Cada ocho días.     |

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

| Servicio / Producto | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia                   | Logistica Plataforma                                  | Precio Final (\$)      | Justificacion                                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Queso artesanal     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | \$9.000 por libra reportado. | Comprador recoge; empaque y conservación por costear. | 9000                   | Precio pagado actualmente por el comprador habitual. |
| Leche bovina        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No se informó venta directa. | Transformación y transporte en cantina.               | Pendiente de verificar | Materia prima del queso.                             |
| Ganado bovino       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No se informó precio.        | Pesaje y transporte pendientes.                       | Pendiente de verificar | Línea de doble propósito no caracterizada.           |
| Otros productos     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                   | Pendiente.                                            | Pendiente de verificar | No hay datos suficientes.                            |

**Observaciones del formato:** El precio del queso debe compararse con el costo real de leche, concentrado, melaza, sal, granillo, sanidad, cuajo, mano de obra, transporte, empaque, conservación y depreciación de equipos. La entrevista no suministra costos completos ni margen neto.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio       | Cantidad Mensual                                                                          | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago           | Canal de Comercialización                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Queso artesanal           | Aproximadamente 160 libras en cuatro semanas, calculadas a partir de 40 libras semanales. | 9000                   | 1440000                | Pendiente de verificar. | Comprador habitual que recoge cada ocho días. |
| Queso - variación         | La productora indica que la cantidad sube o baja.                                         | 9000                   | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Mismo comprador.                              |
| Leche                     | Litros no informados; destinada al queso.                                                 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No aplica.              | Transformación interna.                       |
| Ganado de doble propósito | Cantidad vendida no informada.                                                            | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Compradores por identificar.                  |
| Ventas totales            | No se informó consolidado.                                                                | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.              | Queso y posible ganado.                       |

**Observaciones del formato:** La proyección utiliza únicamente la producción semanal y el precio mencionados. El valor de \$1.440.000 es una referencia matemática de cuatro semanas, no una utilidad. Debe compararse con fechas de entrega, libras reales, forma de pago, costos, pérdidas y ventas de otras líneas.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente     | Estrategia                                                  | Medio                                     | Frecuencia             | Responsable            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Comprador habitual    | Confirmar cantidad, fecha, precio y calidad.                | Llamada, visita o WhatsApp por verificar. | Cada ocho días.        | Blanca Cecilia.        |
| Cliente directo nuevo | Ofrecer pequeñas cantidades con información de origen.      | Contacto directo y voz a voz.             | Según disponibilidad.  | Productora / familiar. |
| Tienda o restaurante  | Presentar muestra, capacidad real y condiciones de entrega. | Visita o llamada.                         | Mensual/por gestionar. | Productora.            |
| Consumidor final      | Mantener sabor, corte, higiene y cumplimiento.              | Venta directa y recomendaciones.          | Cada compra.           | Productora.            |
| Comprador de ganado   | Registrar animales, peso, sanidad y negociación.            | Visita y llamada.                         | Según venta.           | Productora.            |
| Aliado comercial      | Compartir ruta, pedidos y retroalimentación.                | Reunión y registro.                       | Mensual.               | Productora / aliado.   |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logistica Ultima Milla

| Servicio / Insumo    | Canal de Comercialización  | Tiempo                                                      | Transporte / Operación                              | Condición de Calidad                     | Capacidad                        | Costo (\$)                                            | Responsable             |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leche desde potrero  | Traslado a la casa.        | Inmediato después del ordeño.                               | Caballo Cab y cantina cuando las vacas están lejos. | Cantina limpia, cerrada y carga estable. | Litros pendientes.               | Pendiente.                                            | Blanca Cecilia.         |
| Queso artesanal      | Recogida en el predio.     | Cada ocho días; conservación entre elaboraciones pendiente. | Vehículo del comprador, por verificar.              | Protegido, refrigerado y con fecha.      | 40 libras semanales aproximadas. | Empaque pendiente.                                    | Productora / comprador. |
| Venta local de queso | Entrega o recogida.        | Mismo día o según conservación.                             | A pie, caballo o vehículo; pendiente.               | Cadena de frío y empaque apto.           | Según disponibilidad.            | Pendiente.                                            | Productora.             |
| Ganado bovino        | Venta en finca o traslado. | Según acuerdo.                                              | Vehículo ganadero; pendiente.                       | Animal sano, identificado y documentado. | Cantidad pendiente.              | Pendiente.                                            | Productora / comprador. |
| Insumos              | Ingreso al predio.         | Según programación.                                         | Proveedor o transporte rural.                       | Carga seca y protegida.                  | Bultos pendientes.               | Incluido parcialmente en precio entregado; confirmar. | Productora / proveedor. |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable       | Información Contenida                                      | Responsable               | Medio                       | Frecuencia     | Evidencia Registrada |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Identificación de lote  | Fecha de ordeño y elaboración, libras y comprador.         | Blanca Cecilia.           | Cuaderno o ficha.           | Cada lote.     | Registro.            |
| Ficha técnica del queso | Ingredientes, proceso, prensado, conservación y vida útil. | Productora / asesor.      | Documento físico o digital. | Cuando cambie. | Ficha.               |
| Origen                  | Predio El Porvenir, vereda Ánimas Altas y productora.      | Blanca Cecilia.           | Etiqueta o mensaje.         | Cada entrega.  | Empaque.             |
| Prácticas ambientales   | Protección de nacederos y recolección de lonas y bolsas.   | Productora.               | Ficha o fotografías.        | Trimestral.    | Registro.            |
| Sanidad animal          | Tratamientos, alimentación, fechas y retiros.              | Productora / veterinario. | Bitácora.                   | Cada evento.   | Registro.            |
| Contacto comercial      | Teléfono, pedidos y condiciones.                           | Productora / familiar.    | Etiqueta o WhatsApp.        | Permanente.    | Base de clientes.    |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                        | Descripción                                                    | Valor Unitario         | Cantidad                | Total (\$)             | Requisito                                               | Fuente                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Máquina o sistema de ordeño | Equipo acorde con seis vacas y posibilidad de crecimiento.     | Pendiente de verificar | 1.                      | Pendiente de verificar | Capacidad, energía, limpieza, repuestos y capacitación. | Bolsa de impulsos/recursos por definir. |
| Adecuación de ordeño        | Punto seguro, estable y separado del toro.                     | Pendiente de verificar | Según diagnóstico.      | Pendiente de verificar | Piso seguro, agua, drenaje y bienestar animal.          | Bolsa de impulsos/recursos propios.     |
| Prensa para queso           | Prensa estable que reemplace piedras o bloques.                | Pendiente de verificar | 1.                      | Pendiente de verificar | Material apto para alimentos y operación segura.        | Bolsa de impulsos.                      |
| Concentrado                 | Alimento para mantener producción.                             | Pendiente de verificar | Según plan nutricional. | Pendiente de verificar | Dosificación técnica y almacenamiento seco.             | Bolsa de impulsos / productora.         |
| Melaza, sal y suplementos   | Apoyo nutricional.                                             | Pendiente de verificar | Según plan.             | Pendiente de verificar | Programa nutricional y registro.                        | Bolsa de impulsos / productora.         |
| Mejoramiento genético       | Evaluación de razas, reproducción y reemplazo.                 | Pendiente de verificar | Proceso.                | Pendiente de verificar | Adaptación al territorio y capacidad del predio.        | Asistencia técnica / recursos           |
| Manejo tecnificado del hato | Identificación, pesaje, registros, pasturas y sanidad.         | Pendiente de verificar | Proceso.                | Pendiente de verificar | Seguimiento profesional.                                | Instituciones.                          |
| EPP y seguridad             | Botas, guantes, ropa, botiquín y elementos para manejo animal. | Pendiente de verificar | Kit.                    | Pendiente de verificar | Talla y resistencia adecuadas.                          | Recursos propios / apoyo.               |
| Trazabilidad y calidad      | Báscula, termómetros, registros, moldes y empaque.             | Pendiente de verificar | Según necesidad.        | Pendiente de verificar | Material apto e instrumentos calibrables.               | Gestión complementaria.                 |

**Observaciones del formato:** Prioridades expresadas por la productora: 1) mejorar el sistema de ordeño mediante una máquina o solución más práctica; 2) contar con apoyo de concentrado y alimentación; y 3) avanzar hacia un manejo más tecnificado de la unidad. Durante la entrevista también manifestó interés en el cambio o mejoramiento genético. Como medida de seguridad se recomienda incluir una prensa adecuada para queso.

## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo                       | Descripción                                                 | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concentrado                | Bulto utilizado en alimentación.                            | Pendiente de verificar | La transcripción menciona valores cercanos a \$70.000 y \$90.000; confirmar. Compra o inversión cada 8 o 15 días, según entrevista. |
| Melaza                     | Bulto para suplementación.                                  | Pendiente de verificar | \$58.000-\$60.000. Frecuencia exacta pendiente.                                                                                     |
| Sal                        | Bulto de sal.                                               | 48000                  | Frecuencia pendiente.                                                                                                               |
| Granillo                   | Suplemento alimenticio.                                     | Pendiente de verificar | Cantidad y frecuencia no informadas.                                                                                                |
| Sanidad y genética         | Veterinario, medicamentos, reproducción y reemplazo.        | Pendiente de verificar | No se reportan enfermedades actuales.                                                                                               |
| Transformación             | Cuajo, sal, utensilios, mano de obra y conservación.        | Pendiente de verificar | Calcular por libra.                                                                                                                 |
| Logística                  | Transporte de insumos, caballo, entrega y comprador.        | Pendiente de verificar | Algunos precios parecen incluir traslado; confirmar.                                                                                |
| Costos fijos y ambientales | Servicios, mantenimiento, agua, infraestructura y residuos. | Pendiente de verificar | No se informaron servicios públicos.                                                                                                |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes    | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mes 1  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Crear línea base.            |
| Mes 2  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Medir producción.            |
| Mes 3  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Iniciar registros.           |
| Mes 4  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Calcular rendimiento.        |
| Mes 5  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Revisar margen.              |
| Mes 6  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Seguimiento técnico.         |
| Mes 7  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Reserva de alimento.         |
| Mes 8  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Evaluar mercado.             |
| Mes 9  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Revisar indicadores.         |
| Mes 10 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Drenajes y seguridad.        |
| Mes 11 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Comparar costos.             |
| Mes 12 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Definir siguiente inversión. |

**Observaciones del formato:** Los costos informados se limitan a algunos bultos de alimentación y presentan ambigüedad en el precio del concentrado. No se suministraron consumos mensuales, mano de obra, cuajo, sal de proceso, sanidad, mantenimiento, transporte, servicios o pérdidas. Debe calcularse el costo por litro y por libra de queso. El flujo de caja debe construirse con libras vendidas, precio, fechas y forma de pago, además de los costos completos. La referencia de aproximadamente \$1.440.000 brutos por cuatro semanas debe validarse y no debe confundirse con utilidad.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental    | Estado                                | Cantidad                     | Impacto (1-5) | Acción                       |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Agua                  | Nacederos.                            | Caudal y calidad pendientes. | 5             | Proteger y medir.            |
| Pasturas              | Afectadas por invierno y verano.      | Área y oferta pendientes.    | 5             | Rotación y reserva.          |
| Ganado                | Seis vacas en ordeño.                 | Hato total pendiente.        | 5             | Identificación y eficiencia. |
| Alimentación comprada | Concentrado, melaza, granillo y sal.  | Consumo pendiente.           | 4             | Plan y registro.             |
| Transporte interno    | Leche a caballo en algunas ocasiones. | Distancia pendiente.         | 3             | Optimizar ruta y seguridad.  |
| Empaques/lonas        | Se recogen del potrero.               | Cantidad pendiente.          | 3             | Reutilizar y disponer.       |
| Residuos orgánicos    | Estiércol y suero no caracterizados.  | Cantidad pendiente.          | 4             | Aprovechar técnicamente.     |
| Clima                 | Exceso de invierno o verano.          | Afectación reportada.        | 5             | Plan de adaptación.          |

### Seguimiento Huella

| Indicador           | ¿Qué se mide?                                   | Dato Inicial                           | Meta                                 | Frecuencia             | Responsable           | Evidencia Registrada |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Inventario bovino   | Número, raza, edad y propósito.                 | Seis vacas en ordeño; total pendiente. | 100% identificado.                   | Mensual.               | Blanca Cecilia.       | Ficha.               |
| Producción de leche | Litros totales y por vaca.                      | No informada.                          | 100% de días registrados.            | Diaria.                | Productora.           | Planilla.            |
| Producción de queso | Libras por lote y semana.                       | 40 libras semanales aproximadas.       | 100% de lotes registrados.           | Cada lote.             | Productora.           | Registro.            |
| Rendimiento         | Litros por libra.                               | Desconocido.                           | Calcular por lote.                   | Cada lote.             | Productora.           | Planilla.            |
| Ventas de queso     | Libras, precio e ingreso.                       | \$9.000 por libra.                     | 100% registradas.                    | Cada entrega.          | Productora.           | Libro.               |
| Costos              | Alimento, sanidad, transformación y transporte. | Parciales.                             | Costo por libra conocido.            | Mensual.               | Productora / asesor.  | Hoja.                |
| Alimentación        | Bultos, dosis y efecto.                         | Sin consolidar.                        | Consumo planificado.                 | Semanal.               | Productora/ técnico.  | Bitácora.            |
| Seguridad           | Incidentes con animales, prensa y caballo.      | No registrados.                        | Cero accidentes y 100% de controles. | Cada jornada / evento. | Productora.           | Checklist.           |
| Ambiente            | Estado de nacederos, potreros y residuos.       | Sin línea base.                        | Seguimiento activo.                  | Trimestral.            | Productora / técnico. | Fotos y bitácora.    |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economía Circular Residuos

| Residuo / Recurso          | Cantidad   | Manejo Actual                              | Acción Circular                                               | Destino                              | Responsable           |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Lonas y bolsas de alimento | Pendiente. | Se recogen para que no queden en potreros. | Reutilizar limpias o entregar a reciclaje/recolección.        | Concentrado, melaza, granillo y sal. | Productora.           |
| Estiércol bovino           | Pendiente. | No se informó.                             | Manejo técnico, distribución o compostaje donde sea viable.   | Potreros y ordeño.                   | Productora / técnico. |
| Suero                      | Pendiente. | No se informó.                             | Definir aprovechamiento seguro o disposición sin vertimiento. | Elaboración de queso.                | Productora.           |
| Aguas de lavado            | Pendiente. | No se informó.                             | Retirar sólidos y manejar drenaje.                            | Ubre, cantinas y utensilios.         | Productora.           |
| Envases veterinarios       | Pendiente. | No se informó.                             | Separar y entregar a posconsumo.                              | Medicamentos.                        | Productora/proveedor. |
| Residuos ordinarios        | Pendiente. | No se informó.                             | Separar reciclables, orgánicos y ordinarios.                  | Hogar y transformación.              | Productora.           |
| Emisiones                  | Pendiente. | No medido.                                 | Consolidar compras y entregas.                                | Transporte de insumos y comprador.   | Productora / aliados. |

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio | Indicador                                | Descripción            | Estado                                   | Calificación (1-5) | Acción                     | Evidencia Registrada  |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Experiencia       | Trayectoria y conocimiento.              | Pendiente de verificar | Toda la vida en el territorio.           | 5                  | Documentar prácticas.      | Entrevista/registros. |
| Hato              | Inventario, genética y productividad.    | Pendiente de verificar | Seis vacas en ordeño; detalle pendiente. | 3                  | Plan genético y fichas.    | Registros.            |
| Ordeño            | Eficiencia y ergonomía.                  | Pendiente de verificar | Manual y afecta manos.                   | 1                  | Mecanizar y adecuar.       | Equipo/checklist.     |
| Queso             | Rendimiento y estandarización.           | Pendiente de verificar | 40 lb/semana; proceso artesanal.         | 3                  | Ficha técnica y prensa.    | Lotes.                |
| Seguridad         | Controles con toro, prensa y caballo.    | Pendiente de verificar | Basados en cuidado personal.             | 1                  | Protocolos y equipos.      | Registro.             |
| Comercialización  | Número de compradores.                   | Pendiente de verificar | Un comprador recurrente.                 | 3                  | Formalizar y diversificar. | Ventas.               |
| Finanzas          | Costos y margen.                         | Pendiente de verificar | Datos parciales.                         | 2                  | Costeo por libra.          | Hoja.                 |
| Ambiente          | Agua, pasturas y residuos.               | Pendiente de verificar | Nacederos y bolsas recogidas.            | 3                  | Proteger y registrar.      | Bitácora.             |
| Infraestructura   | Ordeño, transformación y almacenamiento. | Pendiente de verificar | Artesanal; detalle pendiente.            | 2                  | Diagnóstico y adecuación.  | Fotos.                |

## FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

### Plan Manejo Mitigacion

| Impacto          | Acción                                | Prioridad              | Plazo       | Responsable           | Recursos               | Indicador                            | Evidencia Registrada  |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Ordeño           | Cotizar, adquirir e instalar equipo.  | Pendiente de verificar | 3-6 meses.  | Productora / técnico. | Pendiente de verificar | Equipo instalado y tiempo de ordeño. | Factura y registros.. |
| Seguridad animal | Separar toro y adecuar sujeción.      | Pendiente de verificar | Inmediato.  | Productora.           | Pendiente de verificar | % de ordeños con control.            | Checklist.            |
| Prensa           | Cotizar y reemplazar.                 | Pendiente de verificar | 3-6 meses.  | Productora.           | Pendiente de verificar | Equipo instalado.                    | Factura.              |
| Genética         | Diagnóstico reproductivo y selección. | Pendiente de verificar | 6-12 meses. | Productora / técnico. | Pendiente de verificar | Plan y resultados.                   | Fichas.               |
| Alimentación     | Registrar y ajustar suplementos.      | Pendiente de verificar | 3 meses.    | Productora / técnico. | Pendiente de verificar | Costo y litros por vaca.             | Bitácora.             |
| Producción       | Implementar formatos.                 | Pendiente de verificar | Inmediato.  | Productora.           | Pendiente de verificar | % de días registrados.               | Planillas.            |
| Finanzas         | Libro de caja y costeo.               | Pendiente de verificar | 3 meses.    | Productora/ asesor.   | Pendiente de verificar | Margen mensual.                      | Hoja.                 |
| Ambiente         | Diagnóstico, cercado y separación.    | Pendiente de verificar | 6-12 meses. | Productora / técnico. | Pendiente de verificar | Acciones ejecutadas.                 | Fotos y bitácora.     |

## FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

### Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno | Situación                                                                  | Riesgo                                       | Acción Propuesta                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Invierno excesivo  | Afecta el pasto y puede generar barro.                                     | Menor alimentación, caídas y acceso difícil. | Drenajes, rotación y rutas seguras.           |
| Verano excesivo    | También afecta las pasturas.                                               | Escasez de alimento y agua.                  | Reserva de forraje y protección de nacederos. |
| Heladas            | Posible afectación territorial a pasturas. No se mencionaron expresamente. | Menor producción de pasto.                   | Monitoreo y reserva.                          |
| Agua               | Existen nacederos.                                                         | Contaminación o menor caudal.                | Protección y bebederos.                       |
| Transporte interno | Leche en caballo cuando hay distancia.                                     | Caída, derrame o retraso.                    | Ruta, carga y equipo adecuado.                |
| Mercado            | Un comprador y precio fijo reportado.                                      | Dependencia comercial.                       | Costeo y alternativas.                        |
| Infraestructura    | Ordeño y prensado manuales.                                                | Baja eficiencia y accidentes.                | Tecnificación gradual.                        |

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo                | Riesgo                                         | Causa                                  | Consecuencia                           | Nivel    | Prevención                           | Respuesta                     |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Animal              | Golpe, pisada o monta del toro.                | Toro cerca de vaca en ordeño.          | Lesión grave.                          | Muy alto | Separación y sujeción.               | Retirarse y activar atención. |
| Biomecánico         | Lesión de manos.                               | Ordeño manual repetitivo.              | Dolor y menor capacidad.               | Alto     | Mecanización, pausas y técnica.      | Suspender y consultar.        |
| Mecánico            | Caída de piedra o bloque.                      | Prensa artesanal.                      | Atrapamiento o golpe.                  | Muy alto | Prensa estable.                      | Primeros auxilios.            |
| Locativo / tránsito | Caída con caballo o carga.                     | Terreno y transporte de leche.         | Lesión y pérdida del producto.         | Alto     | Ruta, carga segura y acompañamiento. | Atender y revisar.            |
| Climático           | Pérdida de pasturas.                           | Invierno o verano excesivo.            | Menor leche y mayores costos.          | Muy alto | Reserva, rotación y drenaje.         | Ajustar alimentación.         |
| Sanitario animal    | Enfermedad del hato.                           | Plan no documentado.                   | Pérdidas y baja producción.            | Alto     | Veterinario y registros.             | Aislar y tratar.              |
| Inocuidad           | Contaminación del queso.                       | Higiene, temperatura o almacenamiento. | Daño a la salud y pérdida del cliente. | Muy alto | Buenas prácticas y refrigeración.    | Retirar lote.                 |
| Financiero          | Precio inferior al costo.                      | Costos desconocidos.                   | Descapitalización.                     | Alto     | Costeo mensual.                      | Renegociar y ajustar.         |
| Comercial           | Pérdida del comprador.                         | Dependencia de uno solo.               | Interrupción de ingresos.              | Alto     | Diversificar.                        | Activar venta directa.        |
| Ambiental           | Afectación de nacederos O ingestión de bolsas. | Falta de aislamiento o residuos.       | Daño ambiental y animal.               | Muy alto | Cercado y recolección.               | Contener y corregir.          |

**FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ**
**Plan Accion**

| Actividad / Compromiso                     | Componente              | Responsable           | Tiempo     | Recursos                     | Resultado Esperado          | Evidencia Registrada |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Verificar datos, área e inventario.        | Estratégico             | Productora / asesor.  | Inmediato  | Documentos y visita.         | Línea base completa.        | Ficha.               |
| Registrar leche, queso, ventas y alimento. | Productivo / financiero | Productora.           | Inmediato  | Formatos y báscula.          | Datos confiables.           | Planillas.           |
| Separar toro y adecuar zona de ordeño.     | SST/productivo          | Productora/ técnico.  | Inmediato  | Cerramiento y sujeción.      | Ordeño seguro.              | Checklist.           |
| Cotizar e instalar ordeño mecanizado.      | Productivo / SST        | Productora/proveedor. | 3-6 meses  | Equipo e instalación.        | Mayor eficiencia.           | Factura.             |
| Adquirir prensa segura.                    | Sanitario/SST           | Productora.           | 3-6 meses  | Prensa apta.                 | Prensado uniforme y seguro. | Fotos.               |
| Establecer plan alimenticio y genético.    | Productivo              | Productora / técnico. | 3-12 meses | Asesoría e insumos.          | Mejor productividad.        | Plan.                |
| Proteger nacederos y mejorar bebederos.    | Ambiental               | Productora/ técnico.  | 6-12 meses | Cercas y conducción.         | Agua protegida.             | Fotos.               |
| Estructurar costos y margen.               | Financiero              | Productora / asesor.  | 3 meses    | Libro de caja.               | Precio sostenible.          | Hoja.                |
| Estandarizar queso y trazabilidad.         | Calidad/comercial       | Productora / asesor.  | 6 meses    | Ficha, etiqueta y registros. | Producto consistente.       | Lotes.               |
| Explorar compradores.                      | Comercial               | Productora / aliados. | 6-12 meses | Contactos y muestras.        | Menor dependencia.          | Ventas.              |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión          | Indicador                                  | Meta                             | Frecuencia             | Responsable               | Evidencia Registrada |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Identificación     | Datos, área e inventario verificados.      | 100%.                            | Una vez/actualización. | Productora.               | Ficha.               |
| Leche              | Litros diarios y por vaca.                 | 100% de días.                    | Diaria.                | Productora.               | Planilla.            |
| Queso              | Libras por lote y semana.                  | 100% de lotes.                   | Cada lote.             | Productora.               | Registro.            |
| Rendimiento        | Litros por libra.                          | Dato calculado.                  | Cada lote.             | Productora.               | Planilla.            |
| Seguridad          | Ordeños con toro separado y prensa segura. | 100%; cero incidentes.           | Cada jornada.          | Productora.               | Checklist.           |
| Alimentación       | Consumo y costo por vaca.                  | Registro semanal.                | Semanal.               | Productora / técnico.     | Bitácora.            |
| Genética y sanidad | Reproducción, tratamientos y retiros.      | Fichas completas.                | Cada evento / mensual. | Productora / veterinario. | Registro.            |
| Finanzas           | Costo y margen por libra.                  | Dato mensual confiable.          | Mensual.               | Productora / asesor.      | Hoja.                |
| Ambiente           | Estado de nacederos, pasturas y residuos.  | Plan activo.                     | Trimestral.            | Productora.               | Fotos.               |
| Clientes           | Número, volumen y recompra.                | Mantener actual y explorar otro. | Mensual.               | Productora.               | Listado.             |

## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistémica

| Decisión / Variable           | Efecto Productivo                           | Efecto Comercial               | Efecto Financiero                           | Efecto Ambiental                      | Ajuste Necesario                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Instalar ordeño mecanizado    | Reduce esfuerzo y puede mejorar higiene.    | Favorece continuidad.          | Inversión y mantenimiento.                  | Consume agua o energía según sistema. | Dimensionar para seis vacas y limpiar correctamente. |
| Mejorar genética              | Puede aumentar eficiencia.                  | Mejora oferta a mediano plazo. | Costo y retorno gradual.                    | Debe respetar capacidad del predio.   | Asesoría y selección.                                |
| Aumentar concentrado          | Puede elevar producción.                    | Mejora continuidad.            | Aumenta costo variable.                     | Más empaques y huella.                | Plan nutricional, no solo mayor cantidad.            |
| Adquirir prensa               | Mejora uniformidad y seguridad.             | Fortalece calidad.             | Inversión moderada.                         | Facilita limpieza.                    | Material apto.                                       |
| Adecuar zona de ordeño        | Mejora higiene y seguridad.                 | Aumenta confianza.             | Costo de infraestructura.                   | Requiere drenaje y agua.              | Diseño técnico.                                      |
| Proteger nacederos            | Mantiene agua de mejor calidad.             | Refuerza valor territorial.    | Costo de cerca y bebederos.                 | Beneficio ambiental alto.             | Diagnóstico y mantenimiento.                         |
| Registrar producción y costos | Permite ajustar manejo.                     | Sostiene precios.              | Mejora rentabilidad.                        | Optimiza insumos.                     | Disciplina diaria.                                   |
| Diversificar compradores      | Exige calidad estable.                      | Reduce dependencia.            | Puede mejorar ingreso y aumentar logística. | Más transporte potencial.             | Agrupar entregas.                                    |
| Tecnificar manejo del hato    | Mejora sanidad y productividad.             | Fortalece trazabilidad.        | Requiere asistencia.                        | Permite ajustar carga y pasturas.     | Plan gradual.                                        |
| Gestionar residuos            | Reduce riesgo de ingestión y contaminación. | Mejora reputación.             | Costo bajo.                                 | Beneficio directo.                    | Separación y entrega.                                |

### COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.